

Koncepcja Dydaktyczna: Informatyka w INFOTECH (Poziom Podstawowy)

Rozkład materiału został zaprojektowany z myślą o uczniach Liceum INFOTECH. Pamiętając o sztywnych ramach **polskiej podstawy programowej**, plan realizuje wszystkie jej punkty (w tym pakiety biurowe, prawo, relacyjne bazy danych i bezpieczeństwo), ale ubiera je w **nowoczesny, rynkowy kontekst IT**.

Jak realizujemy wymogi podstawy programowej w duchu technologicznym?

1. **Pakiety biurowe i Notatniki AI:** Używamy ich jako narzędzi pracy projektowej. Do specyfikacji używamy m.in. **Google NotebookLM** i Docs, arkusz służy do analizy “brudnych” danych, a program do prezentacji uczy tworzenia “Pitch Decków”.
2. **Relacyjne Bazy Danych:** Zamiast przestarzałego MS Accessa, wprowadzamy relacyjne bazy za pomocą języka SQL (SQLite), co łączy się z tematami backendowymi.
3. **Cyberbezpieczeństwo jako fundament:** Dla ucznia liceum kluczowa jest świadomość zagrożeń. W kl. 1 realizujemy higienę cyfrową i phishing, w kl. 2 rozbudowany moduł o wyciekach danych, hashowaniu oraz bezpieczeństwie webowym (SQL Injection, XSS).
4. **Praktyka i Technologie rynkowe:** Python uruchamiany w **Google Colab** dla klasy 1. W klasie 2 wchodzimy w WebDev (HTML/CSS/JS) wraz z koncepcyjną ciekawostką o bezpieczeństwie języków (Rust).
5. **AI jako Asystent:** Systematyczne używanie LLM jako asystenta programisty.
6. **Twój Autorski Portal jako środowisko nauki:** Twój system pełni rolę repozytorium prac (LMS) w 1 klasie oraz “żywego” backendu (API) w 2 klasie.

KLASA 1: Podstawy IT, Analityka i Programowanie w Pythonie (30 godzin)

Cel: Realizacja podstawowych wymogów obsługi komputera w kontekście branży IT oraz nauka algorytmiki i programowania skryptowego.

Nr	Temat zajęć	Odniesienie do podstawy (LO podst.)	Praktyczne aktywności	Narzędzia
1	Wstęp. Kultura środowiska IT i środowisko pracy (Cloud).	V.2 (Ergonomia pracy)	Wprowadzenie do notatników chmurowych bez lokalnej konfiguracji.	Google Colab
2-3	Cyberbezpieczeństwo: Higiena cyfrowa, 2FA, hasła i Social Engineering.	III.1 (Bezpieczeństwo)	Rozpoznawanie phishingu, weryfikacja incydentów w sieci, menedżery haseł.	Przeglądarka
4-5	Prawo w IT: Licencje Open Source, prawa autorskie i etyka AI.	V.1, V.4 (Prawo autorskie)	Jak legalnie używać kodu z GitHuba? Co oznacza licencja MIT/GPL?	GitHub, AI
6	Procesor tekstu i AI w IT: Dokumentacja projektowa.	III.1 (Procesor tekstu)	Formatowanie specyfikacji i syntetyzowanie obszernych źródeł z AI.	Docs, Note-bookLM
7-8	Arkusz kalkulacyjny: Narzędzie analityka danych przed napisaniem skryptu.	III.1 (Arkusz kalkulacyjny)	Obróbka “brudnych” danych (np. logów sieciowych): filtrowanie, wykresy.	Excel / Google Sheets

Nr	Temat zajęć	Odniesienie do podstawy (LO podst.)	Praktyczne aktywności	Narzędzia
9	Prezentacje: Sztuka tworzenia technologicznego “Pitch Decku”.	III.1 (Tworzenie prezentacji)	Reguły prezentacji własnego pomysłu biznesowego przed klientem.	PowerPoint / Slides
10	Prompt Engineering: LLM jako wirtualny asystent.	V.3 (Wiarygodność)	Budowa system promptów, tłumaczenie pojęć technicznych z AI.	LLM (Chat-GPT/Claude)
11	Reprezentacja informacji: Binarny i HEX. Kody ASCII i Unicode.	I.1 (Reprezentowanie danych)	Jak komputer widzi tekst i liczby? Przeliczanie systemów liczbowych.	Tablica, AI
12	Algorytmika klasyczna: Wyszukiwanie (binarne) i Sortowanie.	I.2 (Projektowanie algorytmów)	Rozwiązywanie problemów analitycznych krok po kroku (bez kodu).	Tablica
13-14	Zmienne i operatory w Pythonie (“Hello World”).	II.1 (Implementacja)	Pisanie pierwszych skryptów (kalkulatory, operacje na tekstach).	Python, Google Colab

Nr	Temat zajęć	Odniesienie do podstawy (LO podst.)	Praktyczne aktywności	Narzędzia
15-16	Instrukcje warunkowe (if/else) – decyzyjność w kodzie.	II.1 (Podejmowanie decyzji)	Logika biznesowa i sprawdzanie warunków (np. symulator logowania).	Python, Colab
17-18	Automatyzacja powtarzalnych zadań: Pętle (for, while).	II.1 (Iteracje)	Skrypty przetwarzające pakiety danych.	Python, Colab
19-20	Złożone struktury danych: Listy w analizie informacji.	II.1 (Tablice/listy)	Agregacja wyników w pamięci programu.	Python, Colab
21-22	Funkcje i modułowość. Debugowanie z LLM.	II.1, II.2 (Funkcje, Testy)	Szukanie błędów z AI. Wyjaśnianie wyjątków (Error handling).	Python, LLM
23-24	Współpraca Arkusza z kodem: Odczyt CSV w Pythonie.	II.1 (Operacje na plikach)	Programistyczne obróbka pliku ze starszych zajęć w arkuszu.	Python, Colab
25	Wprowadzenie do Twojego Portalu Edukacyjno-Zadaniowego.	II.1, IV.1 (Praca z aplikacjami)	Logowanie do systemu, pobieranie zadań, system oddawania kodu.	Twój Portal (LMS)

Nr	Temat zajęć	Odniesienie do podstawy (LO podst.)	Praktyczne aktywności	Narzędzia
26-28	<i>Projekt (Gr):</i> Rozwiązywanie problemów biznesowych (Python).	II.1, IV.1 (Zarządzanie)	Skrypty rozwiązujące konkretne case'y. Kod oddawany przez Twój portal.	Python, Twój Portal
29-30	Demo Day & AI Code Review.	IV.3, II.2 (Prezentacja, ocena)	Zespoły prezentują zadania. Przegląd rozwiązań za pośrednictwem platformy.	Twój Portal, Rzutnik

KLASA 2: Technologie Webowe, Bezpieczeństwo i Architektura (30 godzin)

Cel: Zrozumienie weba (front & back), baz danych, świadomość cyber-zagrożeń oraz kontynuacja pracy w Twoim portalu (tym razem jako API/Backend).

Nr	Temat zajęć	Odniesienie do podstawy (LO podst.)	Praktyczne aktywności	Narzędzia
1-2	Architektura Internetu (HTTP, DNS, Klient-Serwer).	III.2 (Sieci komputerowe)	Analiza ruchu w DevTools, cykl życia zapytania.	DevTools

Nr	Temat zajęć	Odniesienie do podstawy (LO podst.)	Praktyczne aktywności	Narzędzia
3-4	Podstawy HTML5: Budowa semantycznego interfejsu.	II.1, III.1 (Tworzenie witryn)	Znaczniki odpowiedzialne za układ, znaczenie dostępności.	HTML
5-7	CSS3 (Flexbox/Grid) Estetyka i układ współczesnych aplikacji.	II.1, III.1 (Stylowanie)	Tworzenie responsywnego (RWD) interfejsu.	CSS
8	AI w pracy Frontendowca.	V.3 (Rozwój przy pomocy AI)	Weryfikacja stylów i debugowanie błędów layoutu z LLM.	HTML/CSS, LLM
9-11	JavaScript (ES6+): Ożywianie interfejsu przeglądarki (DOM).	II.1 (Skrypty po stronie klienta)	Interaktywność JS podpinanie logiki pod akcje użytkownika.	JS
12-13	JS i komunikacja sieciowa: Fetch API (format JSON).	III.2, II.1 (Usługi sieciowe)	Pobieranie zewnętrznych danych asynchronicznie (bez przeładowania).	JS
14-15	Relacyjne Bazy Danych: Język SQL (SELECT, JOIN).	III.1 (Bazy, relacje)	Projektowanie 2 połączonych tabel i wyciąganie z nich danych.	DB Fiddle / SQLite

Nr	Temat zajęć	Odniesienie do podstawy (LO podst.)	Praktyczne aktywności	Narzędzia
16	RUST i C/C++: Dlaczego sprzęt ma “dziury”?	V.1, III.3 (Bez-pieczeństwo OS)	Wykład/Ciekawostki Koncepcje bez-pieczeństwa pamięci. Dlaczego powstają nowe języki?	Prezentacja
17	Cyberbezpieczeństwo: Twoje dane. Wycieki i hashowanie.	III.3 (Bez-pieczeństwo, szyfrowanie)	OSINT (HaveIBeen-Pwned). Dlaczego bazy nie trzymają haseł jawnym tekstem? Metody hashowania (np. bcrypt).	Przeglądarka
18	Cyberbezpieczeństwo: Ataki na bazy danych (SQL Injection).	III.3 (Zagrożenia sieciowe)	Praktyczna próba “włamania” do spreparowanego formularza z użyciem surowego SQL’a.	SQL, LLM
19	Cyberbezpieczeństwo: Ataki na przeglądarkę (XSS).	III.3 (Zagrożenia sieciowe)	Jak haker wstrzykuje obcy kod JS w stronę, żeby ukraść Twoją sesję.	JS, Spreparowana strona

Nr	Temat zajęć	Odniesienie do podstawy (LO podst.)	Praktyczne aktywności	Narzędzia
20-21	Twój Portal jako Backend (API) dla uczniów.	I.1, III.2 (Rozumienie systemów)	Nauka komunikacji z Twoim środowiskiem. Wysyłanie i pobieranie danych.	Twój Portal (API)
22-23	Projekt Web (Gr): Architektura i projekt interfejsu klienta.	I.1, IV.1 (Planowanie projektowe)	Szkicowanie aplikacji (Figma), która będzie nakładką wizualną na Twój system.	Figma/NotebookLM
24-27	Projekt Web (Gr): Realizacja interfejsu w JS podłączonego pod API.	II.1, IV.1 (Systemy webowe)	Kodowanie aplikacji, asynchroniczna wymiana danych z portalem, Pair Programming z AI.	JS, Twój Portal
28	Weryfikacja jakości (Code Review i audyt bezpieczeństwa).	II.2, III.3 (Ewaluacja)	Testowanie inputów pod kątem poznanych wcześniej ataków (XSS) u kolegów z grupy.	Przeglądarka, Portal
29-30	Demo Day – Symulacja odbioru projektu przez “klienta”.	IV.3 (Prezentacja, media)	Grupy prezentują projekt korzystający z Twojego portalu.	Rzutnik